

von Koch 分形；进一步地，由第 4 章 Baire 纲定理给出的通用的连续函数；现在，几乎每一个 Brownian 轨道。

最后一个注记，对于给出的构造，直观上说，我们试图将几乎每一个 Brownian 轨道看作一族适当的随机游动的“极限”（ $\mathcal{P}_N$ 中的轨道，且 $N \rightarrow \infty$ ）。但是如何明确地理解这种想法是不清楚的，尽管如此，下述不太令人满意的想法可由定理 6.3.1 直接得到。

固定任一轨道 $q \in \mathcal{P}$ ，并给定 $\varepsilon > 0$ 和 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_n$ ，考虑接近 q 的轨道集合

$$\mathcal{O}_\varepsilon = \{p \in \mathcal{P} : |p(t_j) - q(t_j)| < \varepsilon, 1 \leq j \leq n\},$$

并设 $\mathcal{O}_\varepsilon^{(N)} = \mathcal{O}_\varepsilon \cap \mathcal{P}_N$ 是一束相应的随机游动，则

$$m(\{x \in \mathbb{Z}_{2d}^\infty : S_t^{(N)}(x) \in \mathcal{O}_\varepsilon^{(N)}\}) \rightarrow W(\mathcal{O}_\varepsilon), \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.} \quad (6.12)$$

事实上，式 (6.12) 仅仅是结论 $\mu_N(\mathcal{O}_\varepsilon) \rightarrow W(\mathcal{O}_\varepsilon) (N \rightarrow \infty)$ 的另一种表述。由于易证 $W(\overline{\mathcal{O}_\varepsilon} - \mathcal{O}_\varepsilon) = 0$ ，所以式 (6.12) 可由 $\mu_N \rightarrow W$ 是弱的，再使用习题 7 得到。

6.5 停时和强 Markov 性质

本章剩余部分的目的是展示 Brownian 运动在求解 Dirichlet 问题中的惊人作用。此问题的一般背景如下。

给定 $\mathbb{R}^d$ 中的有界开集 $\mathcal{R}$ 和在边界 $\partial\mathcal{R} = \overline{\mathcal{R}} - \mathcal{R}$ 上的连续函数 f 。此时问题是寻找一个函数 u ，使得 u 在 $\overline{\mathcal{R}}$ 上连续，在 $\mathcal{R}$ 中调和，即 $\Delta u = 0$ ，并满足边界条件 $u|_{\partial\mathcal{R}} = f$ 。

当固定一点 $x \in \mathcal{R}$ ，并考虑始于 x 的 Brownian 运动，即过程 $B_t^x = x + B_t$ 时，这个问题就与 Brownian 运动联系在一起了。对每一个 $w \in \Omega$ ，考虑首达时刻 $t = \tau(w) = \tau^x(w)$ ，即 Brownian 运动轨道 $t \mapsto B_t^x(w)$ 逃出 $\mathcal{R}$ 的时刻（特别地， $B_{\tau(w)}^x(w) = B_{\tau^x(w)}^x(w) \in \partial\mathcal{R}$ ）。

此时产生的 $\partial\mathcal{R}$ 上的诱导测度 $\mu^x = \mu$ 为

$$\mu^x(E) = P(\{w : B_{\tau(w)}^x(w) \in E\})$$

（也称为“调和测度”），这就导出了此问题的解：在适当条件下，

$$u(x) = \int_{\partial\mathcal{R}} f(y) d\mu^x(y), \quad x \in \mathcal{R}$$

就是想要的集合 $\mathcal{R}$ 上的调和函数。

将函数 $w \mapsto \tau(w)$ 看作一个“停时”，并开始讨论此概念。而且此概念已隐约出现在前一章定理 5.2.10 中关于鞅序列的极大定理的证明中。

6.5.1 停时和 Blumenthal 0-1 律

假设 $\{s_n\}_{n=0}^\infty$ 是联系于概率空间 (X, m) 上递增 σ -代数列 $\{\mathcal{A}_n\}_{n=0}^\infty$ 的鞅序列。称一个整数值函数 $\tau : x \mapsto \tau(x)$ 是停时，如果对任意的 $n \geq 0$ 均有 $\{x : \tau(x) = n\} \in \mathcal{A}_n$ ，

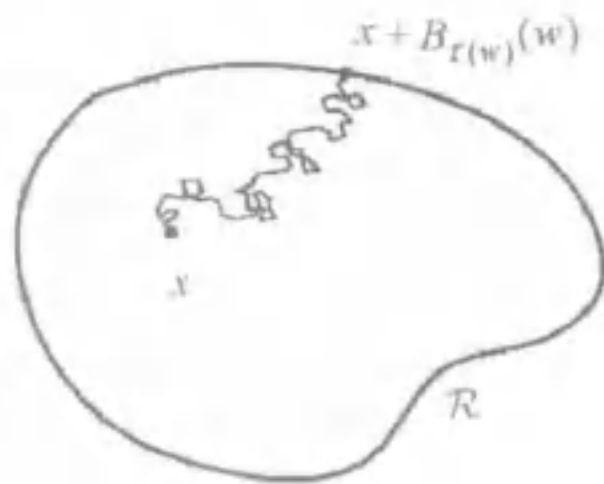


图 1 轨道 w 在时刻 $\tau = \tau(w)$ 逃出

或者等价地, 对任意的 n 均有 $\{x: \tau(x) \leq n\} \in \mathcal{A}_n$.

我们注意到有基本结论: 若对任意的 x 有 (比如) $\tau(x) \leq N < \infty$, 则

$$\int s_{\tau(x)}(x) dm(x) = \int s_N(x) dm(x). \quad (6.13)$$

事实上, 左边是 $\sum_{n=0}^N \int_{A_n} s_n(x) dm(x)$, 其中 $A_n = \{x: \tau(x) = n\}$. 但是由鞅性质 (即前一章式 (5.14)) 可知 $\int_{A_n} s_n(x) dm(x) = \int_{A_n} s_N(x) dm(x)$, 再对 n 求和即得上述式 (6.13).

类似地, 对于任一子集 A , 称定义在 A 上的整数值函数 $x \mapsto \tau(x)$ 是与 A 相关的停时, 如果对任意的 n 均有 $\{x \in A: \tau(x) = n\} \subset A_n$. 在此情形下有 $\int_A s_{\tau(x)}(x) dm(x) = \int_A s_N(x) dm(x)$. 若将此结论应用于 $A = \{x: \sup_{n \leq N} s_n(x) > \alpha\}$, 则这就从本质上得到了前一章中的极大不等式 (5.15).

鞅与 Brownian 运动相关联的原因在于该过程是下述意义下的连续鞅. 对每一个 $t \geq 0$, 设 $\mathcal{A}_t$ 是由所有的函数 B_s ($0 \leq s \leq t$) 生成的 σ -代数, 即包含所有的 $\mathcal{A}_{B_s}$ ($0 \leq s \leq t$) 的最小的 σ -代数.⁷ 此时有:

(a) 对任意的序列 $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n < \cdots$, 序列 $\{B_{t_n}\}_{n=0}^{\infty}$ 是与 σ -代数列 $\{\mathcal{A}_{t_n}\}_{n=0}^{\infty}$ 相关的鞅;

(b) 对几乎每一个 ω , 轨道 $B_t(\omega)$ 关于 t 是连续的.

(a) 可由前一章命题 5.2.6 的证明, 过程 B_t 的增量的独立性以及每一个 B_t 的平均值为零立即得到. 另外, (b) 就是在 Brownian 运动定义中出现的条件 B-3.

至此, 由极大不等式 (6.9) 立即可得 Brownian 运动不等式:

$$P(\{\omega: \sup_{0 \leq t \leq T} |B_t(\omega)| > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \|B_T\|_{L^1} \quad (6.14)$$

对所有的 $T > 0$ 和 $\alpha > 0$ 都成立.

与上述离散情形类似, 我们称一个非负函数 $\omega \mapsto \tau(\omega)$ 是停时, 如果对每一个 $t \geq 0$ 均有 $\{\omega: \tau(\omega) \leq t\} \in \mathcal{A}_t$.

现在假设 $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的有界开集, 并定义轨道 $B_t^x(\omega) = x + B_t(\omega)$ 的首次“逃出”时刻为

$$\tau(\omega) = \tau^x(\omega) = \inf\{t \geq 0, B_t^x(\omega) \notin \mathcal{R}\}.$$

此外, 定义“严格”逃出时刻 $\tau_* = \tau_*^x$ 为

$$\tau_*^x(\omega) = \inf\{t > 0, B_t^x(\omega) \notin \mathcal{R}\}.$$

命题 6.5.1 τ^x 和 τ_*^x 都是停时.

τ 和 τ_* 的定义都是合理的, 即几乎处处有限的, 这是因为几乎每一个轨道最

⁷ 确切地说, $\mathcal{A}_t$ 是所有的函数 B_s ($0 \leq s \leq t$) 生成的集合与零测子集组成的 σ -代数. 参考前一个脚注.

终都会逃出有界开集 $\mathcal{R}$. (见习题 14.)

证 为了简化记号, 取 $x=0$; 此时只需用 $\mathcal{R}-x$ 代替 $\mathcal{R}$ 即可将一般情形简化为该情形. 对 $\mathbb{R}^d$ 中的任意开集 $\mathcal{O}$, 定义 $\tau_{\mathcal{O}}(w) = \inf\{t \geq 0, B_t(w) \in \mathcal{O}\}$, 则至多相差一个零测集下, 有

$$\{\tau_{\mathcal{O}}(w) < t\} = \bigcup_{r < t} \{B_r(w) \in \mathcal{O}\},$$

其中并集是在所有的有理数下标 r 上取得. 这是因为一个连续轨道在时刻 t 之前包含于 $\mathcal{O}$ 当且仅当该轨道在满足 $r < t$ 的某个有理时刻 r 之前包含于 $\mathcal{O}$. 因此 $\{\tau_{\mathcal{O}}(w) < t\} \in \mathcal{A}_t$. 再令 $\mathcal{O}_n = \{x: d(x, \mathcal{R}^c) < 1/n\}$. 当 $t > 0$ 时, 因为一个轨道在时刻 t 逃出当且仅当对每一个 n , 该轨道在时刻 t 之前包含于 $\mathcal{O}_n$, 所以

$$\{\tau(w) \leq t\} = \bigcap_n \{\tau_{\mathcal{O}_n}(w) < t\}. \quad (6.15)$$

因此当 $t > 0$ 时, $\{\tau(w) \leq t\} \in \mathcal{A}_t$. 但是取决于 $x \in \mathcal{R}$ 与否, $\{\tau(w) = 0\}$ 是空集或者 Ω . 因此 τ 是停时.

对任意的 w , 当 $x \in \mathcal{R}$ 时, $\tau_*^x(w) = \tau^x(w) > 0$, 然而当 $x \notin \overline{\mathcal{R}}$ 时, $\tau_*^x(w) = \tau^x(w) = 0$. 因此 τ_*^x 和 τ^x 的差别仅仅在 x 属于边界 $\partial\mathcal{R} = \overline{\mathcal{R}} - \mathcal{R}$ 上时出现. 如上所述, 当 $t > 0$ 时,

$$\{\tau_*^x(w) \leq t\} \in \mathcal{A}_t.$$

但是此时 $\{\tau_*^x(w) = 0\} \in \bigcap_t \mathcal{A}_t$. 考虑到 σ -代数 $\mathcal{A}_t$ 的递增特性, 自然地用 $\mathcal{A}_{0+}$ 记 $\bigcap_t \mathcal{A}_t$. 从而该命题可由下述引理得到.

引理 6.5.2 $\mathcal{A}_{0+} = \mathcal{A}_0$.

这个结论看起来简单, 但是其证明有些曲折. 任一集合 $A \in \bigcap_{t>0} \mathcal{A}_t$ 是平凡的 (其测度是 0 或 1), 这一结论被称为 Blumenthal 0-1 律. (其推广形式, 见习题 16.)

因此可以将 $\mathcal{R}$ 的边界中的 x 分成两类: $\{\tau_*^x(w) = 0\}$ 的测度为 1 或 0. 前者中的点 x 称为边界上的正规点. 简而言之, 一个边界点是正规的, 即几乎所有的始于该点的轨道在任意小的正时间间隔内都在 $\mathcal{R}$ 外. 这个性质在关于 $\mathcal{R}$ 的 Dirichlet 问题中起着重要作用.

引理的证明 固定 $\mathbb{R}^{kd}$ 上一个有界连续函数 f 和一个序列 $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_k$. 对任意的 $\delta > 0$, 设

$$f_{\delta} = f(B_{t_1+\delta} - B_{\delta}, B_{t_2+\delta} - B_{t_1+\delta}, \dots, B_{t_k+\delta} - B_{t_{k-1}+\delta}).$$

如果 A 是 $\mathcal{A}_{0+}$ 中的任一集合, 则当 $\delta > 0$ 时 $A \in \mathcal{A}_{\delta}$. 此时由 B_{δ} 产生的增量是相互独立的可知

$$\int_A f_{\delta} dP = P(A) \int_{\Omega} f_{\delta} dP.$$

因此根据轨道的连续性, 并令 $\delta \rightarrow 0$ 可得

$$\int_A f_0 dP = P(A) \int_{\Omega} f_0 dP.$$

由于 $\mathbb{R}^{kd}$ 上任一有界连续函数 g 可写成 $g(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, x_2 - x_1, \dots, x_k - x_{k-1})$, 其中 f 是另一个有界连续函数, 所以

$$\int_A g(B_{t_1}, \dots, B_{t_k}) dP = P(A) \int_{\Omega} g(B_{t_1}, \dots, B_{t_k}) dP.$$

故取极限可知, 上式对于 $\mathbb{R}^{kd}$ 中 Borel 集的特征函数 g 也成立. 因此当 E 是圆柱集时 $P(A \cap E) = P(A)P(E)$. 从而由前一章习题 4 可知, 对任意的 Borel 集 E 有同样的等式成立. 因此 $P(A) = P(A)^2$, 故 $P(A) = 0$ 或 $P(A) = 1$. 因为 A 是 $\mathcal{A}_{0+}$ 的任意子集, 所以该引理得证, 进而命题 6.5.1 得证.

注 最后, 重要的是停时 $\tau^x(w)$ 关于 x 和 w 联合可测, 这是因为

$$\{(x, w) : \tau^x(w) > \rho\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{r \leq \rho, r \in \mathbb{Q}} \{w : x + B_r(w) \in \mathcal{R}_n\},$$

其中 $\mathcal{R}_n = \{x : d(x, \mathcal{R}^c) > 1/n\}$.

6.5.2 强 Markov 性质

假设 σ 是(与 σ -代数列 $\{\mathcal{A}_t\}_{t \geq 0}$ 相关)停时. 定义集族 $\mathcal{A}_\sigma$ 为满足对任意的 $t \geq 0$ 均有 $A \cap \{\sigma(w) \leq t\} \in \mathcal{A}_t$ 的集合 A 全体. $\mathcal{A}_\sigma$ 实际上是 σ -代数; 若 $\sigma(w)$ 是常值的且等于 σ_0 , 则 $\mathcal{A}_\sigma = \mathcal{A}_{\sigma_0}$; 并且 σ 是 $\mathcal{A}_\sigma$ -可测的. (也可参考习题 18.)

为研究 Dirichlet 问题, 除了停时 τ (首次逃出 $\mathcal{R}$ 的时刻) 之外, 还需要另外一个停时 σ . Brownian 运动在时刻 σ 之后重新开始运动, 将会发生什么就是“强 Markov 性质”的主题, 其中之一包含于下述定理中.

定理 6.5.3 假设 B_t 是 Brownian 运动且 σ 是停时. 则由

$$B_t^*(w) = B_{t+\sigma(w)}(w) - B_{\sigma(w)}(w)$$

定义的过程 B_t^* 也是 Brownian 运动. 进一步地, B_t^* 和 $\mathcal{A}_\sigma$ 是相互独立的.

换言之, 如果一个 Brownian 运动在时刻 $\sigma(w)$ 停止, 则适当地重新开始的过程也是 Brownian 运动, 且新运动过程与过去的 $\mathcal{A}_\sigma$ 是相互独立的.⁸

证 若 $\sigma(w)$ 是常值函数 $\sigma(w) = \sigma_0$, 则 $B_{t+\sigma_0} - B_{\sigma_0}$ 是 Brownian 运动 (见定理 6.4.1), 因此定理中的结论在此情形下成立.

其次, 假设 σ 是离散的, 即它仅取值于包含 $\sigma_1 < \sigma_2 < \dots < \sigma_\ell < \dots$ 的可数集. 并固定一系列 $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_k$. 暂时记

$$\mathbf{B} = (B_{t_1}, B_{t_2}, \dots, B_{t_k})$$

$$\mathbf{B}^* = (B_{t_1}^*, B_{t_2}^*, \dots, B_{t_k}^*)$$

$$\mathbf{B}_\ell^* = (B_{t_1+\sigma_\ell} - B_{\sigma_\ell}, B_{t_2+\sigma_\ell} - B_{\sigma_\ell}, \dots, B_{t_k+\sigma_\ell} - B_{\sigma_\ell}),$$

其中所有的黑体向量都取值于 $\mathbb{R}^{kd}$. 从而对于 $\mathbb{R}^{kd}$ 中的 Borel 集 E , 有

$$\{w : \mathbf{B}^* \in E\} = \bigcup_{\ell} \{w : \mathbf{B}_\ell^* \in E, \text{ 且 } \sigma = \sigma_\ell\}.$$

⁸ 当 σ 是任一个正常数时, 其对应的独立性是“Markov”过程的特征.

因此

$$\{\omega: \mathbf{B}^* \in E\} \cap A = \bigcup_{\ell} (\{\omega: \mathbf{B}_{\ell}^* \in E\} \cap A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\}),$$

其中并集显然是不相交并.

但是当 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$ 时, $A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\} \in \mathcal{A}_{\sigma_{\ell}}$. 由于 $A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\} \in \mathcal{A}_{\sigma_{\ell}}$, 且该集合与 $\{\mathbf{B}_{\ell}^* \in E\}$ 是相互独立的, 所以根据 $\sigma = \sigma_{\ell}$ 自始至终是常值函数时的特殊情形可得, $\{\omega: \mathbf{B}^* \in E\} \cap A$ 的测度等于

$$\sum_{\ell} P(\mathbf{B}_{\ell}^* \in E) m(A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\}).$$

但是 $P(\mathbf{B}_{\ell}^* \in E) = P(\mathbf{B} \in E)$, 从而

$$P(\{\omega: \mathbf{B}^* \in E, \omega \in A\}) = P(\{\omega: \mathbf{B} \in E\})P(A). \quad (6.16)$$

故在式(6.16)中取 $A = \Omega$ 即知 $\mathbf{B}^*$ 满足 Brownian 运动的条件 B-1 和 B-2. 另外, B-3 也是明显的. 最后, 对任意的 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$, 应用式(6.16)即知 $\mathbf{B}^*$ 与 $\mathcal{A}_{\sigma}$ 是相互独立的.

对于一般的停时 σ , 我们用停时列 $\{\sigma^{(n)}\}$ 逼近 σ , 其中每一个 $\sigma^{(n)}$ 像上述一样仅取值于一个可数集, 并且

(i) 对每一个 ω , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sigma^{(n)}(\omega) \searrow \sigma(\omega)$;

(ii) $\mathcal{A}_{\sigma} \subset \mathcal{A}_{\sigma^{(n)}}$.

对于任给的 n 和 $k = 1, 2, \dots$, 定义 $\sigma^{(n)}(\omega) = k2^{-n}$, 当 $(k-1)2^{-n} < \sigma(\omega) \leq k2^{-n}$ 时; 并且 $\sigma^{(n)}(\omega) = 0$, 当 $\sigma(\omega) = 0$ 时. 则性质 (i) 显然成立. 其次, 对于每一个 t , 存在 k 使得 $k2^{-n} \leq t < (k+1)2^{-n}$. 则 $\{\sigma^{(n)} \leq t\} = \{\sigma \leq k2^{-n}\} \in \mathcal{A}_{k \cdot 2^{-n}} \subset \mathcal{A}_t$. 因此 $\sigma^{(n)}$ 是停时.

再假设 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$, 则 $A \cap \{\sigma^{(n)} \leq t\} = A \cap \{\sigma \leq k2^{-n}\} \in \mathcal{A}_{k \cdot 2^{-n}} \subset \mathcal{A}_t$, 从而 $A \in \mathcal{A}_{\sigma^{(n)}}$. 因此 (ii) 成立.

类似于 B_t^* , 现在定义 $B_t^{*(n)}$, 其中用 $\sigma^{(n)}$ 代替 σ , 并设 $\mathbf{B}^{*(n)} = (B_{t_1}^{*(n)}, \dots, B_{t_k}^{*(n)})$. 假设 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$ (此时 $A \in \mathcal{A}_{\sigma^{(n)}}$), 则由已经证得的离散情形的结论可得

$$P(\{\mathbf{B}^{*(n)} \in E, \omega \in A\}) = P(\mathbf{B} \in E)P(A).$$

取极限可得式(6.16)对一般的 σ 成立. 该极限论述可使用前一章的习题分两步来完成. 首先, 因为 $\mathbf{B}^{*(n)}$ 点点收敛于 $\mathbf{B}^*$, 所以由习题 10 和习题 31 (d) 可得, 当 E 是开集时式(6.16)成立. 再使用前一章习题 4 可证, 该等式对所有的 Borel 集 E 都成立. $\square$

对任给的停时 σ , 记 B_{σ} 是函数 $\omega \mapsto B_{\sigma(\omega)}(\omega)$. 上述逼近停时的论述也表明 B_{σ} 是 $\mathcal{A}_{\sigma}$ -可测的. (见习题 18.)

6.5.3 强 Markov 性质的其他形式

强 Markov 性质的另一形式包含定义在所有轨道上的函数的积分. 为描述该结

论, 需要一些其他的概念, 记 $\tilde{\mathcal{P}}$ 为轨道空间, 即所有的从 $[0, \infty)$ 到 $\mathbb{R}^d$ 的连续函数全体. 空间 $\tilde{\mathcal{P}}$ 与先前考虑的空间 $\mathcal{P}$ 不同, 这是因为在后者中所有的轨道都从原点出发. 我们可以将每一个 $\tilde{p} \in \tilde{\mathcal{P}}$ 写为一对 (p, x) , 其中 $p \in \mathcal{P}$, $x \in \mathbb{R}^d$, 且 $p = \tilde{p} - \tilde{p}(0)$, $x = \tilde{p}(0)$. 故 $\tilde{\mathcal{P}} = \mathcal{P} \times \mathbb{R}^d$, 且 $\tilde{\mathcal{P}}$ 上的每一个函数 f 可写为 $f(\tilde{p}) = f_1(p, x)$, 其中 f_1 是乘积空间 $\mathcal{P} \times \mathbb{R}^d$ 上的一个函数. 此外, $\tilde{\mathcal{P}}$ 继承 $\mathcal{P}$ 和 $\mathbb{R}^d$ 上的度量, 并且拥有相应的 Borel 子集类.

我们也将使用下述简短记号: 将轨道 $t \mapsto B_t(w)$ 记为 $B_\cdot(w)$; 类似地, 轨道 $t \mapsto B_{\sigma(w)+t}(w)$ 记为 $B_{\sigma(w)+\cdot}(w)$; 另外将定理 6.5.3 中出现的轨道 $t \mapsto B_{\sigma(w)+t}(w) - B_{\sigma(w)}(w)$ 记为 $B_\cdot^*(w)$. 根据上述定义, 可得如下结论.

定理 6.5.4 设 f 是轨道空间 $\tilde{\mathcal{P}}$ 上一个有界 Borel 函数. 则

$$\int_{\Omega} f(B_{\sigma(w)+\cdot}(w)) dP(w) = \iint_{\Omega \times \Omega} f(B_\cdot(w) + B_{\sigma(w')}(w')) dP(w) dP(w'), \quad (6.17)$$

证 若如上所述记 $f(\tilde{p}) = f_1(p, x)$, 则由 $B_{\sigma(w)+t}(w) = B_t^*(w) + B_{\sigma(w)}(w)$ 可得, 式 (6.17) 即为

$$\int_{\Omega} f_1(B_\cdot^*(w), B_{\sigma(w)}(w)) dP(w) = \iint_{\Omega \times \Omega} f_1(B_\cdot(w), B_{\sigma(w')}(w')) dP(w) dP(w'). \quad (6.18)$$

首先考虑函数 f_1 满足乘积形式 $f_1 = f_2 \cdot f_3$, 其中 $f_1(p, x) = f_2(p) f_3(x)$. 则式 (6.18) 的右边即为

$$\int_{\Omega} f_2(B_\cdot(w)) dP(w) \times \int_{\Omega} f_3(B_{\sigma(w')}(w')) dP(w').$$

但是由定理 6.5.3 可知 $B_\cdot^*$ 也是 Brownian 运动, 并且与 B_t 有同样的分布测度, 所以 $\int_{\Omega} f_2(B_\cdot(w)) dP(w) = \int_{\Omega} f_2(B_\cdot^*(w)) dP(w)$. 另外, 由定理 6.5.3 给出的独立性 (和 $B_{\sigma(w')}(w')$ 是 $\mathcal{A}_\sigma$ -可测的) 可得, 乘积

$$\int_{\Omega} f_2(B_\cdot^*(w)) dP(w) \times \int_{\Omega} f_3(B_{\sigma(w')}(w')) dP(w')$$

等于

$$\int_{\Omega} f_2(B_\cdot^*(w)) f_3(B_{\sigma(w)}(w)) dP(w),$$

而这正是式 (6.18) 的左边.

对于一般的 f , 讨论如下. 设 μ 和 ν 是 $\tilde{\mathcal{P}}$ 上的测度: 当式 (6.18) 中的 f 是 $\tilde{\mathcal{P}}$ 中的任意 Borel 集 E 的特征函数时, 将 $\mu(E)$ (分别地, $\nu(E)$) 定义为式 (6.18) 的左边 (分别地, 右边). 则已证的结论意味着对所有形如 $E = E_2 \times E_3$ 的 Borel 集

E , 其中 $E_2 \subset \mathcal{P}$ 和 $E_3 \subset \mathbb{R}^d$, 有 $\mu(E) = \nu(E)$. 根据前一章习题 4 可知, 此时该等式可延拓到由这些集合生成的 σ -代数上, 而该 σ -代数包含开集全体, 故该等式可延拓到 $\mathcal{P}$ 的所有的 Borel 集上. 最后, 因为 $\mathcal{P}$ 上的任一有界 Borel 函数是 Borel 集特征函数的有限线性组合的有界的点点收敛的极限, 所以式 (6.18) 对所有的上述 $f_1 = f$ 都成立, 从而该定理得证. $\square$

最后给出的强 Markov 性质的形式是最接近于直接应用到 Dirichlet 问题上的. 该形式包含两个停时 σ 和 τ , 且 $\sigma \leq \tau$, 其中 τ 是逃出有界开集 $\mathcal{R}$ 的停时. 由于 $B_t^y(\omega) = y + B_t(\omega)$ 和 $\tau^y(\omega) = \inf\{t \geq 0, B_t^y(\omega) \notin \mathcal{R}\}$, 定义停止过程为

$$\hat{B}_t^y(\omega) = y + B_{t \wedge \tau^y(\omega)}(\omega),$$

其中 $t \wedge \tau^y(\omega) = \min(t, \tau^y(\omega))$. 若 $y = 0$, 则我们舍去上述定义中的上标 y .

定理 6.5.5 假设 σ 和 τ 是停时, 且 $\sigma(\omega) \leq \tau(\omega)$ 对所有的 ω 都成立. 若 F 是 $\mathbb{R}^d$ 上的有界 Borel 函数, 则对于每一个 $t \geq 0$, 有

$$\int_{\Omega} F(\hat{B}_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) dP(\omega) = \iint_{\Omega \times \Omega} F(\hat{B}_t^{y(\omega')}(\omega)) dP(\omega) dP(\omega'), \quad (6.19)$$

其中 $y(\omega') = \hat{B}_{\sigma(\omega')}(\omega')$.

证 从式 (6.19) 的左边开始. 它等于

$$\begin{aligned} & \int_{\tau(\omega) \geq \sigma(\omega)+t} F(\hat{B}_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) dP(\omega) + \int_{\tau(\omega) < \sigma(\omega)+t} F(\hat{B}_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) dP(\omega) \\ &= \int_{\tau(\omega) \geq \sigma(\omega)+t} F(B_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) dP(\omega) + \int_{\tau(\omega) < \sigma(\omega)+t} F(B_{\tau(\omega)}(\omega)) dP(\omega) \\ &= I_1 + I_2. \end{aligned}$$

考虑

$$I_1 = \int_{\Omega} F(B_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) \chi_{\tau(\omega) \geq \sigma(\omega)+t} dP(\omega).$$

考虑轨道上的实值函数:

$$f(\tilde{p}) = F(\tilde{p}(t)) \chi_{\tau(\tilde{p}) \geq t},$$

其中对任意的轨道 $\tilde{p}$, 定义数值 $\tau(\tilde{p}) = \inf\{s \geq 0: \tilde{p}(s) \notin \mathcal{R}\}$. 特别地, 若 $\tilde{p}(\cdot) = B_{\cdot}(\omega)$, 则 $\tau(\tilde{p}) = \tau(\omega)$. 现在对于给定的 ω , 设 $\tilde{p}(\cdot) = B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)$. 则

$$f(\tilde{p}) = f(B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)) = F(B_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) \chi_{\tau(\omega) - \sigma(\omega) \geq t}.$$

事实上, 注意到

$$\tau(B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)) = \inf\{s \geq 0: B_{\sigma(\omega)+s}(\omega) \notin \mathcal{R}\} = \tau(\omega) - \sigma(\omega).$$

上式成立的原因是轨道 $B_{\cdot}(\omega)$ 在时刻 $\tau(\omega)$ 逃出意味着轨道 $B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)$ 在时刻 $\tau(\omega) - \sigma(\omega)$ 逃出. 因此

$$f(B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)) = F(B_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) \chi_{\tau(\omega) \geq \sigma(\omega)+t},$$

而该式就是 I_1 中的被积函数, 所以由式 (6.17) 可得

$$I_1 = \int_{\Omega} \int_{\Omega} f(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) dP(w) dP(w').$$

但是上式中的被积函数等于

$$F(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) \chi_{\tau(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) \geq t}.$$

为完成对 I_1 的计算, 只需注意到数值 $\tau(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w))$ 等于 $\tau^{y(w')}(w)$, 从而

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) \geq t} dP(w) dP(w') \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(B_t^{y(w')}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) \geq t} dP(w) dP(w') \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(\hat{B}_t^{y(w')}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) \geq t} dP(w) dP(w'). \end{aligned}$$

考虑第二个积分 I_2 , 即

$$I_2 = \int_{\Omega} F(B_{\tau(w)}(w)) \chi_{\tau(w) < \sigma(w) + t} dP(w).$$

此时, 定义轨道上的实值函数

$$g(\tilde{p}) = F(\tilde{p}(\tau(\tilde{p}))) \chi_{\tau(\tilde{p}) < t}.$$

若 $\tilde{p}(\cdot) = B_{\sigma(w) + \cdot}(w)$, 则

$$g(B_{\sigma(w) + \cdot}(w)) = F(B_{\tau(w)}(w)) \chi_{\tau(w) < \sigma(w) + t}.$$

对于特征函数 χ , 讨论像上面一样. 对于第一部分 (即因子 $F(\cdot)$), 注意到 $\tau(\tilde{p})$ 是轨道 $\tilde{p}$ 逃出 $\mathcal{R}$ 的时刻, 并且 $\tilde{p}(\tau(\tilde{p}))$ 是轨道逃出时的值 ($\mathbb{R}^d$ 中). 这是因为 $B_{\sigma(w) + \cdot}(w)$ 和 $B_{\cdot}(w)$ 都在空间中的同一点逃出 (尽管在不同时刻, 即分别是 $\tau(w) - \sigma(w)$ 和 $\tau(w)$), 因此由式 (6.17) 可得

$$I_2 = \int_{\Omega} \int_{\Omega} g(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) dP(w) dP(w').$$

现在

$$g(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) = F(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\tau^{y(w')}(w)}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) < t}.$$

因此

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} g(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) dP(w) dP(w') \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\tau^{y(w')}(w)}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) < t} dP(w) dP(w') \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(\hat{B}_t^{y(w')}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) < t} dP(w) dP(w'). \end{aligned}$$

因此, 将关于 I_1 和 I_2 的积分加在一起可得

$$I_1 + I_2 = \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(\hat{B}_t^{y(w')}(w)) dP(w) dP(w'),$$

这就完成了式 (6.19) 的证明. □

最后的注 几乎不用对论述做任何改变, 可以证明上述两个定理可以推广至式 (6.17) 和式 (6.19) 的左边在 $\mathcal{A}_\sigma$ 中的任意集合 A 而不仅是 Ω 上的积分. 此时相应于式 (6.17) 的结论可以依据条件期望 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}_\sigma}$ 重新表述为

$$\mathbb{E}_{\mathcal{A}_\sigma}(f(B_{\sigma(w)+\cdot})) = \int_{\Omega} f(B_{\cdot}(w) + x) dP(w) \Big|_{x=B_{\sigma(w')}(w')}.$$

相应于式 (6.19) 的结论是

$$\int_A F(\hat{B}_{\sigma(w)+t}(w)) dP(w) = \int_A \int_{\Omega} F(\hat{B}_t^{y(w')}(w)) dP(w) dP(w'),$$

其中 $A \in \mathcal{A}_\sigma$.

6.6 Dirichlet 问题的解

回顾 6.5 节开始时所给出的定义. 设 $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的有界开集, 且对于每一个 $x \in \mathcal{R}$, 定义 μ^x 为 $\mathcal{R}$ 的边界 $\partial\mathcal{R}$ 上的测度:

$$\mu^x(E) = P(\{\tau^x(w); B_{\tau^x(w)}^x(w) \in E\}),$$

其中 $\tau^x(w)$ 是轨道 $B_t^x(w)$ 的首次逃出时刻, E 是 $\partial\mathcal{R}$ 的任一 Borel 子集, 而且 $\partial\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的紧子集.

对于 $\partial\mathcal{R}$ 上的一个连续函数 f , 定义

$$u(x) = \int_{\partial\mathcal{R}} f(y) d\mu^x(y), \quad \text{当 } x \in \mathcal{R} \text{ 时.} \quad (6.20)$$

注意到

$$u(x) = \int_{\Omega} f(x + B_{\tau^x(w)}(w)) dP(w),$$

并且如 6.5.1 节末尾所注一样, $\tau^x(w)$ 关于 x 和 w 联合可测, 故 u 是可测的 (且实际上是 Borel 可测的).

主要定理如下所述.

定理 6.6.1 若 u 是由式 (6.20) 所定义的函数, 则

- (a) u 是 $\mathcal{R}$ 中的调和函数;
- (b) 若 y 是 $\partial\mathcal{R}$ 的一个正规点, 则对于 $x \in \mathcal{R}$, 当 $x \rightarrow y$ 时 $u(x) \rightarrow f(y)$.

证 为证 (a), 固定 $x \in \mathcal{R}$ 并用 S 记中心在 x 且其内部球包含于 $\mathcal{R}$ 中的球面. 下面证明平均值性质

$$u(x) = \int_S u(y) dm(y), \quad (6.21)$$

其中 m 是球面上的标准测度, 规范化后使得总面积为 1. 为证式 (6.21), 设 σ 是 $B_t^x(w)$ 首次到达 S 的停时.

对于 S 上的任意连续函数 G , 有

$$\int_{\Omega} G(B_{\sigma(w_1)}^x(w_1)) dP(w_1) = \int_S G(y) dm(y), \quad (6.22)$$

为证此, 考虑 $x=0$ 的情形, 并注意到左边定义了 S 上的连续函数空间上的一个连